Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni appello giugno 2022

Domande a crocette

(a) [1,5 punti] Sia dato il sottospazio dello spazio reale tridimensionale

$$V = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Quali dei seguenti sottoinsiemi sono una base di V?

- ☐ $\{(1, 1, -2), (1, 0, -1), (1, -1, 0)\}$
- ☑ $\{(1, -1, 0), (1, -2, 1)\}$
- ☐ $\{(1, -1, 0), (-1, 0, -1)\}$

[Spiegazione: Il sottospazio è dato dalle soluzioni dell'equazione lineare omogenea $x + y + z = 0$, la cui matrice rappresentativa ha rango 1. Tale spazio ha dunque dimensione $3 - 1 = 2$, ove 3 è il numero di incognite. Quindi ogni base ha due elementi. I due elementi del secondo insieme appartengono al sottospazio e sono linearmente indipendenti e quindi formano una base. L'elemento $(-1, 0, -1)$ dell'ultimo insieme non appartiene a tale sottospazio.]

(b) [1,5 punti] Sia dato il seguente sistema lineare, al variare del parametro k:

$$\begin{cases} kx + ky = 1 \\ x + y = k \end{cases}$$

Selezionare tutte le affermazioni corrette:

- ☐ Esistono valori di $k \in \mathbb{R}$ per cui il sistema lineare ammetta un'unica soluzione.
- ☐ Non esistono valori di $k \in \mathbb{R}$ per cui il sistema ammette infinite soluzioni.
- ☑ Se $k = 0$ il sistema è incompatibile.
- ☐ Il sistema lineare ammette una e una sola soluzione per ogni valore di k.

[Spiegazione: la matrice dei coefficienti ha rango 1 quindi il sistema non può avere un'unica soluzione per alcun valore di k. Se $k = 0$ la prima equazione, e quindi l'intero sistema, è incompatibile. Per $k = 1$ il sistema ammette infinite soluzioni.]

(c) [1,5 punti] Qual è la dimensione del nucleo dell'applicazione lineare definita da
$f(x, y, z, w) = (x + 2y + 3z + 4w, 2x + y - w, 0)$?

- ☐ 1
- ☑ 2
- ☐ 3

[Spiegazione: La matrice rappresentativa di f ha rango pari a 2 e dunque, per il teorema nullità più rango, il nucleo ha dimensione 4-2=2]

(d) [1,5 punti] Quali tra i seguenti numeri appartengono all'insieme degli autovalori della matrice $\begin{pmatrix} -12 & 0 & 3 \\ 0 & -18 & 6 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}$?

- ☐ 12 e 18
- ☑ 12
- ☐ 3

[Spiegazione: il polinomio caratteristico è $(12 - \lambda)(-18 - \lambda)(-12 - \lambda)$ e dunque gli autovalori sono $12, -18$ e -12.]

Esercizi

Esercizio 1A Sia π_1 il piano contenente i punti $A = (2, -1, -1)$, $B = (1, 1, 2)$ e $C = (0, 0, 0)$. Sia π_2 il piano di equazione cartesiana $y - z = 1$ e sia π_3 il piano di equazione cartesiana $2x - y - kz = 0$.

1. Determinare per quali valori di k la retta r, intersezione dei piani π_1 e π_2, è perpendicolare al piano π_3. [4 punti]
2. Fissato $k = -4$, determinare il punto di intersezione dei piani π_1, π_2 e π_3. [2 punti]

Soluzione

1. $k = 1$ (L'equazione del piano π_1 è $x + 5y - 3z = 0$)
2. $(17, -10, -11)$

Svolgimento

1. Possiamo trovare un'equazione cartesiana del piano π_1 imponendo l'annullarsi del determinante della matrice le cui righe sono date dalle componenti dei vettori geometrici $\overrightarrow{CX}$, $\overrightarrow{CA}$ e $\overrightarrow{CB}$, ove $X = (x, y, z)$:

$$\det \begin{bmatrix} x & y & z \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = x \det \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - y \det \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + z \det \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= -x - 5y + 3z$$

La retta π_1 dunque ha equazione $x + 5y - 3z = 0$.

Troviamo ora l'equazione parametrica della retta r, mettendo a sistema le equazioni cartesiane di π_1 e π_2:

$$\begin{cases} x + 5y - 3z &= 0 \\ y - z &= 1 \end{cases}$$

Scegliendo $z = t$ come variabile libera, le soluzioni del sistema sono:

$$\begin{cases} x &= -5 - 2t \\ y &= 1 + t \\ z &= t \end{cases}$$

La direzione di r è dunque data dal vettore $\mathbf{v} = (-2, 1, 1)$. La direzione normale al piano π_3 è data da $\mathbf{w} = (2, -1, -k)$. La retta r è perpendicolare al piano π_3 se e solo se i due vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ sono linearmente dipendenti (uno un multiplo dell'altro) e questo accade se e solo se $k = 1$.

2. Calcoliamo l'intersezione della retta r e il piano di equazione cartesiana $2x - y + 4z = 0$ risolvendo in t la seguente equazione:

$$2(-5 - 2t) - (1 + t) + 4t = 0.$$

La soluzione è $t = -11$ e dunque il punto d'intersezione è $(17, -10, -11)$.

Esercizio 2A Nello spazio vettoriale $\mathbb{R}_3[x]$ dei polinomi nella variabile x di grado al più 3, si considerino i vettori

$$p_1(x) = 2x^3, \qquad p_2(x) = x^3 + kx^2 + x,$$
$$p_3(x) = x^3 - x^2 - x + 1, \qquad p_4(x) = x^2 + x + k.$$

1. Dire per quali valori del parametro reale k l'insieme $\{p_1(x), p_2(x), p_3(x), p_4(x)\}$ è una base di $\mathbb{R}_3[x]$. [3 punti]

2. Posto $k = 1$, si scriva, se possibile, uno dei quattro polinomi come combinazione lineare degli altri. [3 punti]

Soluzione

1. $k \neq 1, -1$.

2. $p_4(x) = -\frac{3}{2}p_1(x) + 2p_2(x) + p_3(x)$.

Svolgimento

1. Costruiamo la matrice 4×4 che ha sulle colonne le coordinate di $p_1(x)$, $p_2(x)$, $p_3(x)$, $p_4(x)$ rispetto alla base $\{x^3, x^2, x, 1\}$ di $\mathbb{R}_3[x]$ e riduciamola a scalini.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & k & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & k \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{23}} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & k & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & k \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-k)} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1+k & 1-k \\ 0 & 0 & 1 & k \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{34}} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & -1+k & 1-k \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{S_{43}(1-k)} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 0 & 1-k^2 \end{bmatrix}$$

Si vede che il rango della matrice è uguale a 4 se e solo se $k \neq -1, 1$. In conclusione, $\{p_1(x), p_2(x), p_3(x), p_4(x)\}$ è un base di $\mathbb{R}_3[x]$ per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$ tale che $k \neq -1, 1$.

2. Se $k = 1$, mostriamo che $p_4(x)$ è combinazione lineare degli altri tre polinomi. Per trovare i coefficienti della combinazione lineare, procediamo con la riduzione all'indietro della seguente matrice

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Possiamo togliere la riga di zeri e scrivere:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(-1)} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{13}(-2)}\overrightarrow{E_{23}(1)} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{D_1(1/2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Otteniamo la combinazione lineare

$$p_4(x) = -\frac{3}{2}p_1(x) + 2p_2(x) + p_3(x),$$

i cui coefficienti sono dati dall'ultima colonna della matrice ridotta così ottenuta.

Esercizio 3A Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si determini una base dell'immagine di f. [3 punti]
2. Si trovi la matrice rappresentativa di f rispetto alla base $\mathcal{B} = \{(1, -1, 0), (0, 1, -1), (0, 0, 1)\}$ (sia per il dominio che per il codominio). [3 punti]

Soluzione

1. $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.
2. $\begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & -4 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}$.

Svolgimento

1. Il determinante della matrice A,

$$\det A = -\det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} + 2 \det \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = -(-4) + 2(3) = 10,$$

   è non nullo e dunque f è suriettiva. Di conseguenza l'immagine coincide con il codominio e una sua base è, per esempio, la base canonica $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

2. La matrice di cambio base (dalla base $\mathcal{B}$ alla base canonica $\mathcal{C}$) ha sulle colonne i vettori della base $\mathcal{B}$:

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

   La sua inversa è

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = (M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

   Dunque la matrice cercata è

$$M_{\mathcal{B}}(f) = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} A M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & -4 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & -2 \\ k-1 & 2 & k & 1-k \\ 1 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si trovino i valori di k per i quali T è diagonalizzabile.

Soluzione
Polinomio caratteristico: $\chi(t) = (t-3)(t-2)^2(t-k)$.
Diagonalizzabile per ogni valore di k tale che $k \neq 2$.

Svolgimento

Il polinomio caratteristico di M è

$$\chi(t) = (2-t)\det\begin{bmatrix} 5-t & 0 & -2 \\ 2 & k-t & 1-k \\ 3 & 0 & -t \end{bmatrix} = (2-t)(k-t)\det\begin{bmatrix} 5-t & -2 \\ 3 & -t \end{bmatrix}$$

$$= (2-t)(k-t)[(5-t)(-t)+6] = (2-t)(k-t)(t-2)(t-3) = (t-2)^2(t-k)(t-3)$$

Analizziamo separatamente i casi $k = 2$, $k = 3$ e $k \neq 2, 3$.

$\boxed{k = 3}$

Otteniamo $\chi(t) = (t-2)^2(t-3)^2$. In questo caso gli autovalori sono $t_1 = 2$ e $t_2 = 3$, entrambi con molteplicità algebrica 2. L'autospazio $E(2)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice rappresentativa è

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & -2 \\ 2 & 2 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Riducendo per righe otteniamo

$$\overrightarrow{S_{14}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & 0 & -2 \\ 2 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-1)E_{31}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{23}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -2 \\ 0 & -4 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4 - 2 = 2$. Ne segue che la molteplicità geometrica dell'autovalore 1 è 2.

L'autospazio $E(3)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -2 \\ 2 & 2 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

Riducendo la matrice per righe otteniamo

$$\overrightarrow{E_{21}}(1)\overrightarrow{E_{31}}(2)\overrightarrow{E_{41}}(1) \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 & -3 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}}(-1)\overrightarrow{E_{42}}(-3/2) \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4 - 2 = 2$. Ne segue che la molteplicità geometrica dell'autovalore 3 è 2.

Concludiamo che per $k = 3$ la funzione T è diagonalizzabile.

$\boxed{k = 2}$

In questo caso otteniamo $\chi(t) = (t-2)^3(t-3)$, e gli autovalori sono quindi $t_1 = 2$ con molteplicità algebrica pari a 3, e $t_2 = 3$ con molteplicità algebrica pari a 1. L'autospazio $E(2)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Riducendo per righe otteniamo

$$\overrightarrow{S_{14}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}}(-1)\overrightarrow{E_{31}}(-1) \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{S_{23}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-2 = 2$. Ne segue che la molteplicitàà geometrica dell'autovalore 2 è 2 e quindi T non è diagonalizzabile per $k = 2$.

$\boxed{k \neq 2, 3}$

Osservando il polinomio caratteristico è $\chi(t) = (t-3)(t-2)^2(t-k)$, si vede che l'unico autovalore con molteplicità algebrica maggiore a uno è

2. L'autospazio relativo è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & -2 \\ k-1 & 2 & k-2 & 1-k \\ 1 & 3 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Riducendo

$$\overrightarrow{S_{14}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & 0 & -2 \\ k-1 & 2 & k-2 & 1-k \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} S_{21}\overrightarrow{(-1)}S_{31}\overrightarrow{(1-k)} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5-k & k-2 & k-1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{S_{23}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -2 \\ 0 & 5-k & k-2 & k-1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2 e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-2=2$. Ne segue che la molteplicità geometrica dell'autovalore 1 è 2, e quindi T è diagonalizzabile per $k \neq 2, 3$.